

Oscillator tank circuit

Specific resonant frequency: $f_0 = \frac{1}{2\pi(LC)^{1/2}}$ - Current is maximum.

If an AC source is coupled into the tank circuit at f_0 , it will begin to resonate with energy transferred between (and stored in) the electrical and magnetic fields of the capacitor and coil, respect/.

Amplitude of the AC volts and amperes will increase, until the power losses in these components become equal to the excitation energy.

→ Analogía típica del columpio → Total energy circulating in the system may become many times more than that imparted during each individual push.

Q factor → Energy circulating between LC components
Excitation energy

Parallel tank circuit (high impedance current source)

Conservative energy system which oscillates between two states:

Electric energy: stored between the capacitor plates

$$E_E = \frac{1}{2} CV^2$$

Magnetic energy: stored in the coil's magnetic field.

$$E_M = \frac{1}{2} LI^2$$

Capacitor fully charged, voltage is at its maximum, but the

current is zero. The capacitor discharges through the coil, creating a current that generates a magnetic field.

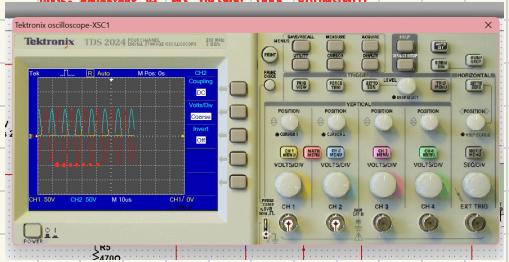
Capacitor empty → current at its maximum. Magnetic coil's field collapses to maintain that current → capacitor recharges with opposite polarity.

Electric
(energy) = Resonance
Magnetic

Q factor → Tank recycling of the reactive energy over and over again.

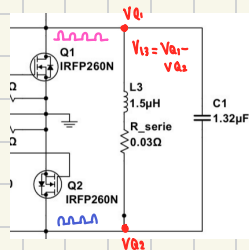
2VS phenomenology

Taking advantage of the natural tank oscillation!!



Voltage crosses zero volts. The circuit "waits" for the tank's sine wave to bring Drain voltage of the transistor to zero. At that precise instant is the command given to turn on the other transistor.

Switching implies v=0, so dissipated power is theoretically null, that's → $P = VI = 0(I) = 0W$



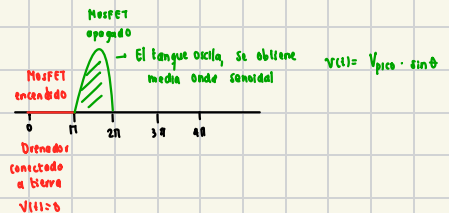
La onda senoidal en la bobina es resultado del aporte de cada drenador. Dado que L3 no tiene conexión directa a tierra.

Estimación del pico de voltaje

Ley de conservación del voltaje promedio en un inductor

Steady state ideal conductor: voltaje DC promedio a través de un inductor ideal $V_{L,avg} = 0$.

Comportamiento de D_1



Hallamos el valor promedio V_{avg} :

$$V_{avg} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} V(t) d\theta$$

Área bajo la curva de un T completo, dividido entre la duración de T. (0-2π)

$$V_{in} = \frac{1}{2\pi} \left[\int_0^{\pi} d\theta + \int_{\pi}^{2\pi} V_{pico} \cdot \sin\theta d\theta \right] \quad \int_{\pi}^{2\pi} \sin\theta d\theta = -\cos\theta \Big|_{\pi}^{2\pi} = -\cos(2\pi) + \cos(\pi) = -1 - (-1) = 0$$

$$V_{in} = \frac{V_{pico} \cdot 2}{2\pi} = \frac{V_{pico}}{\pi}$$

$$V_{pico} = \pi \cdot V_{in}$$

$$E_A = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} L \frac{V^2}{R}$$

$$E_H \propto V^2$$

Dado que $E_m \propto V_{pico}^2 \rightarrow E_m \propto n^2 \cdot V_{in}^2$

Cost 10 veces más de
voltaje!!!

→ Hacer un EXCEL con valores de trabajo para estimación de máximos y justificar elección de componentes.

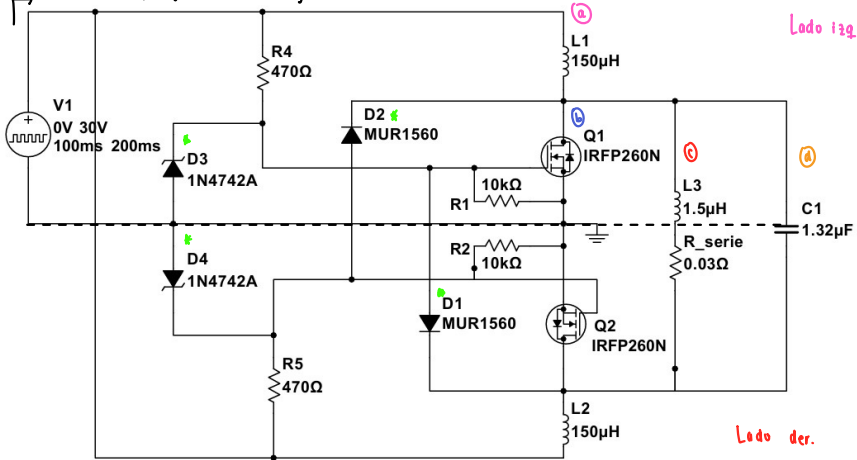
Campos magnético en un solenoide.

$$B \approx \frac{N_0 \cdot N \cdot I}{\sqrt{4r^2 + L_{\text{long}}^2}} \rightarrow \text{Geometria Optima Long \& 2r}$$

→ Uso de tubo de cobre: a altas frecuencias → efecto piel.

Oscilador 2VS (Push-Pull autorresonante) *Tip. Magelli* Oscilador de potencia

Al aplicar voltaje, I fluye hacia $L1, L2 \rightarrow$ Drains MOSFETs
simultáneamente, fluye a través de $R4$ y $R5$ hacia Gates



Ⓐ Inductores de choque.

⚡ Diodos 2Aer y diodos ultra-rápidos

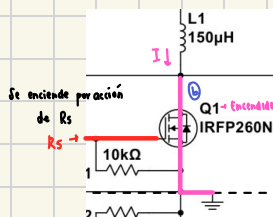
Ⓑ MOSFETs de alta potencia

Ⓒ Bobina de trabajo

Ⓓ Banco de condensadores

→ Uno de los MOSFETs se encenderá primero. Si, por ejemplo, $Q1$ se enciende primero, el lado **izq.** queda conectado a tierra. Por su parte, dado que $Q2$ no se encendió, la subida de voltaje y la corriente fluyen hacia el circuito tanque.

Dado que la puerta de $Q2$ está conectada al drenador de $Q1$, el cual está a 0V, $Q2$ se mantiene forzosamente apagado.



Se enciende por acción de $R5 \rightarrow$

Cuando $D3$ se abre y deriva el exceso de energía a tierra.

Las compuertas de $Q1$ y $Q2$ sólo aguantan 20V

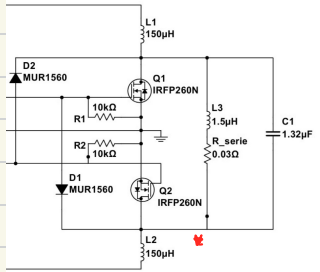
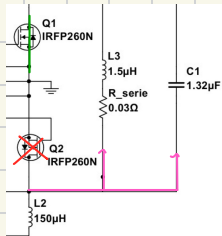
Si el $V_{drain, Q1} = 0 \therefore D2$ está polarizado en directa.

Si hay alguna carga el diodo la roba y la deriva a tierra a través de $Q1$

Esta carga fue obtenida a través de $R5$.

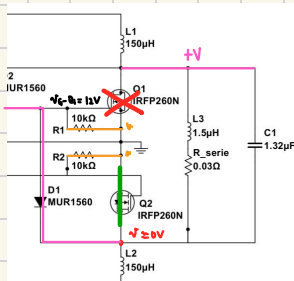
" $R5$ es como un grifo permanentemente abierto que intenta encender a $Q2$."

Flip-flop - Devolverme a entender a profundidad la oscilación AC



El circuito tanque empieza a oscilar sinusoidalmente, haciendo que el voltaje en D_2 empiece a bajar y cruce por cero, **muy bajo o incluso negativo**; por su parte, V_{gs} sube instantáneamente. El diodo D_1 deja de conducir y permite que Q_2 se encienda mediante la alimentación suministrada por R_4 ; el diodo Zener D_4 pasa a proteger la puerta $G-Q_2$.

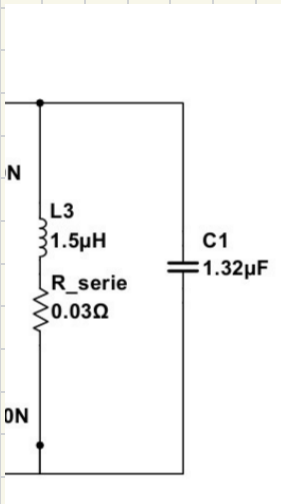
En términos del efecto del tanque, su carácter oscilatorio fuerza la caída en picada del voltaje en $D-Q_2$.



El diodo D_1 se polariza en directa y roba el voltaje de la $G-Q_1$, haciendo que Q_1 se apague.

Debido a que el gate tiene un comportamiento capacitivo, podría quedar con cargas remanentes durante minutos. Si no hay señal activa, R_s descarga la puerta a 0V inmediatamente. Además, si fallan las resistencias de entrada, gate flotante actuaría como una antena.

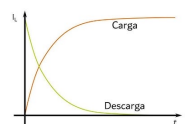
Encendería el MOSFET erráticamente; su función es andar $V_{gate} = 0V \rightarrow \text{Ground}$, para que se necesite una corriente real para encender a Q_1 y Q_2 .



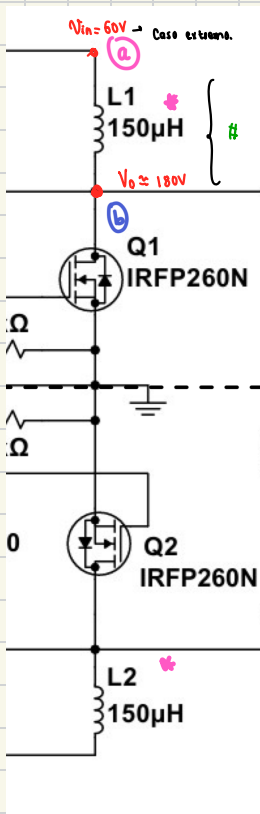
Cuando la oscilación en el tanque cruce por 0V, la corriente es máxima en la bobina.

En ese punto, uno de los MOSFETs conecta el tanque a tierra. Así, se crea una ΔV_{max} entre los inductores de choque y el tanque, aprovechada por L_1 y L_2 para inyectar corriente al tanque.

Circuitos RL - carga y descarga



La muestra alimentada por el tanque roba energía.



Para L_1 y L_2 se cumple:

$$V = L \frac{di}{dt} \rightarrow \text{El inductor se opone a cambios de corriente, pero permite cambios de voltaje extremos en sus terminales.}$$

La diferencia de voltaje es absorbida y almacenada en su campo magnético B_u . Luego se entrega como una corriente suave y constante.

! Impiden que la alta frecuencia del tanque se devuelva a la fuente.

$$X_L = 2\pi fL$$

Presentan una alta impedancia a la f_r de trabajo.

